ACER SMART SCHOOL AWARDS (ASSA) 2026

KATEGORI GURU KREATIF • TINGKAT SMA NASIONAL

# Pemanfaatan Platform AI FINCESTEM dalam Transformasi Kokurikuler Kontekstual Berbasis Smart Geotagging dan Asistensi Cerdas Guru di SMAN 1 Belitang

## APP FINCESTEM: Financial, Culture, Exploration, STEM Learning Platform

Inovasi ekosistem web berbasis Progressive Web Apps (PWA) terintegrasi kecerdasan artifisial, sistem validasi lokasi cerdas real-time OKU Timur, dan otomatisasi administrasi e-Rapor resmi semester gasal sesuai Permendikbudristek No. 13 Tahun 2025.


| | |
|---|---|
| Guru Pengusul | **: Bagus Panca Wiratama, S.Pd., M.Pd.** |
| NIPPPK | **: 198708142024211013** |
| Jabatan | **: Guru Mata Pelajaran / Koordinator Kokurikuler** |
| Unit Kerja | **: SMA Negeri 1 Belitang** |
| Kabupaten / Prov | **: Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan** |
| Tahun Implementasi | **: Tahun Ajaran 2026/2027 (Semester Gasal)** |

# LEMBAR PENGESAHAN PORTOFOLIO INOVASI

Nomor Dokumen: 421.3/284/SMAN.1.BLT/DISDIK.SS/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa dokumen Portofolio Karya Inovasi Pembelajaran Digital dengan rincian data sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| **Judul Karya Inovasi** | **Pemanfaatan Platform AI FINCESTEM dalam Transformasi Kokurikuler Kontekstual Berbasis Smart Geotagging dan Asistensi Cerdas Guru di SMAN 1 Belitang** |
| **Sub-Judul / Nama Produk** | **APP FINCESTEM (Financial, Culture, Exploration, STEM Learning Platform)** |
| **Kategori Inovasi** | Guru Kreatif - Acer Smart School Awards (ASSA) 2026 |
| **Nama Inovator / Guru** | **Bagus Panca Wiratama, S.Pd., M.Pd.** |
| **NIPPPK** | 198708142024211013 |
| **Pangkat / Golongan** | Ahli Pertama / IX |
| **Jabatan Unit Kerja** | Guru Mata Pelajaran / Koordinator Inovasi Kokurikuler SMA Negeri 1 Belitang |
| **Institusi Pendidikan** | SMA Negeri 1 Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan |

Benar-benar merupakan karya orisinal hasil kreasi mandiri guru yang bersangkutan, telah diuji coba secara fungsional, dan diterapkan secara resmi dalam memfasilitasi 396 siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Belitang pada pelaksanaan kegiatan Kokurikuler Tema FINCESTEM Semester Gasal Tahun Ajaran 2026/2027. Dokumen portofolio ini disahkan sebagai pemenuhan berkas kepesertaan ajang Acer Smart School Awards (ASSA) 2026.

**Ditetapkan di: Belitang**
**Pada Tanggal: 14 Oktober 2026**

**Guru Inovator Pengusul,**

**Bagus Panca Wiratama, S.Pd., M.Pd.**
NIPPPK. 198708142024211013

**Mengesahkan,**
**Kepala SMA Negeri 1 Belitang**

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SUMATERA SELATAN
BERSATU TEGUH
SMAN 1 BELITANG
DINAS PENDIDIKAN

**Heri Priyanto, S.Pd.**
NIP. 198105052007011014
Pangkat/Gol: Penata Tingkat I, III/d

# RINGKASAN EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

## Transformasi Digital Kokurikuler: Dari Formalitas Kertas ke Pembelajaran Berdampak

Platform APP FINCESTEM menjembatani regulasi kurikulum nasional dengan kebutuhan kontekstual sekolah di daerah melalui integrasi Progressive Web Apps (PWA), kecerdasan artifisial asistif, validasi geolokasi otomatis, dan integrasi nilai langsung ke format e-Rapor resmi semester gasal sesuai Permendikbudristek No. 13 Tahun 2025.

### Tantangan Lapangan Sebelum Inovasi

1. Beban administrasi kertas LKPD mencapai ribuan lembar untuk 396 siswa, rentan hilang dan sulit direkapitulasi secara objektif.

2. Kendala pengawasan autentisitas: siswa non-field trip rentan mengambil dokumentasi internet atau foto galeri lama tanpa hadir di lokasi riset lokal.

3. Kelelahan guru fasilitator (36 guru) dalam memeriksa ratusan tugas deskriptif harian dan merumuskan nilai rapor akhir semester secara manual.

### Terobosan Melalui APP FINCESTEM

1. Pembelajaran kontekstual terstruktur 5 tahap formatif: Modul Interaktif, LKPD Berpikir Kritis, Dokumentasi Kamera Geotag, Asesmen Cerdas, dan Refleksi Bermakna.

2. Fitur Smart Geotagging Polygon Boundary OKU Timur otomatis mengunci radius riset dan memblokir unggahan foto galeri tiruan.

3. Asistensi Cerdas AI dengan paradigma Human-in-the-Loop yang memberikan rekomendasi bintang harian dan unduhan rekap e-Rapor siap impor.

### Indikator Kunci Keberhasilan Implementasi

| Indikator Evaluasi | Kondisi Konvensional | Capaian Platform FINCESTEM | Dampak Positif |
|---|---|---|---|
| Efisiensi Waktu Penilaian Guru | 14 - 21 Hari pasca kegiatan | Real-Time (Rekomendasi AI Instan) | Penghematan waktu kerja guru sebesar 85% |
| Validitas Data Riset Siswa | Verifikasi manual berbasis asumsi | 100% Terverifikasi GPS Polygon | Menghilangkan plagiarisme lokasi riset lapangan |
| Konsumsi Kertas Pembelajaran | > 4.500 Lembar LKPD fisik | Zero Paper (Paperless PWA) | Penghematan anggaran cetak sekolah Rp 4.200.000,- |
| Integrasi e-Rapor Sekolah | Input manual satu per satu | 1-Click Rekap Ekspor Excel e-Rapor | Ketepatan waktu pelaporan hasil belajar semester gasal |

### Pernyataan Nilai Orisinalitas (Novelty Statement)

APP FINCESTEM bukan sekadar repositori materi daring, melainkan sistem pedagogis cerdas yang memadukan validasi spasial satelit real-time, asistensi penilaian analitik berbasis data objektif, serta penegakan integritas digital siswa melalui single-device authentication yang siap direplikasi luas.

# BAB I: PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Regulasi & Transformasi Kurikulum

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 13 Tahun 2025, struktur kurikulum jenjang pendidikan menengah terbagi secara tegas menjadi tiga pilar utama: **intrakurikuler**, **kokurikuler**, dan **ekstrakurikuler**. Intrakurikuler berfokus pada capaian pembelajaran mata pelajaran esensial harian di kelas. Ekstrakurikuler memfasilitasi penyaluran bakat, minat, serta kepribadian siswa seperti organisasi Paskibra, PMR, dan Rohis. Sementara itu, **kegiatan kokurikuler** menempati kedudukan strategis yang berorientasi pada penguatan kompetensi delapan dimensi profil lulusan dengan muatan berbasis tema kontekstual, keterpaduan lintas disiplin ilmu, serta pembudayaan gerakan tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat.

Dalam praktiknya di satuan pendidikan, pelaksanaan kokurikuler kerap menemui kendala metodologis. Seringkali kegiatan ini dipersepsikan hanya sebagai proyek seremonial administratif berbasis lembaran kertas (LKPD fisik), di mana asesmen dilakukan secara retrospektif di akhir periode tanpa adanya umpan balik formatif harian. Menjawab tantangan tersebut, SMA Negeri 1 Belitang menetapkan tema kokurikuler unggulan tahun ajaran 2026/2027 yaitu **FINCESTEM**: *Financial Literacy, Local & Global Culture, Scientific Exploration, and STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics)*.

## 1.2 Diferensiasi Kontekstual: Field Trip Luar Daerah dan Non-Field Trip Lokal

Mengingat keragaman kondisi sosio-ekonomi dan preferensi peserta didik, pelaksanaan kokurikuler FINCESTEM dirancang secara berkeadilan ke dalam dua jalur pembelajaran terstruktur yang memiliki bobot kurikuler setara:

**JALUR 1: FIELD TRIP LINTAS PROVINSI**

Menempuh rute eksplorasi Semarang, Malang, Bromo, dan Yogyakarta. Pada jalur ini, modul riset dan target observasi telah dirancang secara matang dan terintegrasi di dalam aplikasi sesuai jadwal kunjungan terencana (sentra industri UMKM, geologi vulkanik Bromo, kebudayaan keraton, dan instalasi sains).

**JALUR 2: NON-FIELD TRIP RISET LOKAL OKU TIMUR**

Bagi siswa yang beraktivitas di daerah, pembelajaran difokuskan pada riset mendalam 8 sektor strategis Kabupaten OKU Timur (pertanian irigasi modern Komering, sentra kerajinan tenun songket, pasar tradisional, agribisnis jamur, budidaya perikanan, pengolahan pangan lokal, sejarah transmigrasi, dan bengkel rekayasa lokal).

## 1.3 Identifikasi Akar Masalah Pembelajaran Lapangan

Pengelolaan 396 siswa yang terbagi dalam dua jalur berbeda menimbulkan kompleksitas pengawasan yang tinggi bagi 36 guru fasilitator. Tanpa dukungan platform teknologi cerdas, guru kesulitan memvalidasi apakah siswa non-field trip benar-benar turun ke sektor riset lokal atau hanya mengambil gambar palsu dari internet. Di sisi lain, proses pengolahan nilai formatif harian menjadi beban administratif yang sangat melelahkan dan sering kali menunda penerbitan nilai rapor siswa pada semester gasal.

# TUJUAN INOVASI & KEUNGGULAN KOMPARATIF

## 1.4 Tujuan Pengembangan Platform FINCESTEM

Inovasi pembelajaran berbasis web aplikasi cerdas ini dikembangkan untuk mencapai sasaran terukur:

**1. Digitalisasi Alur Pedagogis:** Menyediakan ekosistem pembelajaran kokurikuler tanpa kertas (paperless) melalui alur belajar formatif 5 tahap yang sistematis dan interaktif.

**2. Penegakan Integritas Spasial Siswa:** Memastikan keaslian aktivitas riset siswa di lapangan melalui algoritma Smart Geotagging yang membaca koordinat GPS perangkat secara langsung.

**3. Efisiensi Asistensi Guru (Human-in-the-Loop):** Membantu guru fasilitator dengan rekomendasi penilaian otomatis berbasis komputasi cerdas tanpa mengabaikan otoritas penilaian profesional guru.

**4. Hilirisasi Rapor Otomatis:** Menghasilkan rekapitulasi nilai akhir 4 pilar yang terintegrasi penuh dan siap diimpor langsung ke sistem e-Rapor resmi semester gasal sekolah.

## 1.5 Matriks Komparasi Keunggulan (Novelty Matrix)

Perbandingan antara metode konvensional, aplikasi LMS generik, dan Platform FINCESTEM:

| Fitur / Parameter | Metode Konvensional | LMS Generik / Google Form | APP FINCESTEM (Inovasi) |
|---|---|---|---|
| **Validasi Kehadiran Lapangan** | Tanda tangan manual / stempel basah (rentan dipalsukan). | Unggah foto bebas (rentan foto lama / unduh internet). | **Smart Geotagging Live GPS:** Kamera langsung dengan cap koordinat satelit & proteksi poligon wilayah. |
| **Proteksi Akun & Integritas** | Absensi paraf kertas. | Dapat login bersamaan di banyak gawai; joki tugas. | **Single-Device Hardware Lock:** Memblokir login ganda beda perangkat secara real-time. |
| **Diferensiasi Modul** | Buku panduan seragam, tidak kontekstual daerah. | Folder drive terpisah membingungkan siswa. | **Jalur Cerdas Otomatis:** Membedakan modul field trip dan non-field trip sesuai sektor pilihan. |
| **Evaluasi & Skoring Harian** | Koreksi tumpukan kertas, umpan balik lambat. | Skor pilihan ganda saja, esai tidak teranalisis. | **Asistensi Cerdas AI:** Rekomendasi bintang harian formatif transparan dan interaktif. |
| **Sinkronisasi e-Rapor** | Rekap manual Excel rumus rumit (rentan salah hitung). | Ekspor mentah tidak sesuai format kementerian. | **1-Click Export e-Rapor:** Konversi otomatis skala nilai rapor resmi siap unggah semester gasal. |

### Relevansi Terhadap Visi Sekolah Cerdas (Smart School)

Inovasi ini membuktikan bahwa transformasi smart school tidak sekadar menyediakan gawai di kelas, melainkan mendayagunakan teknologi untuk mengawal etika akademik, integritas observasi ilmiah, efisiensi kerja pendidik, dan pelaporan capaian belajar peserta didik yang akuntabel.

# BAB II: LANDASAN TEORI & ARSITEKTUR SISTEM

## 2.1 Kerangka Pedagogis 4 Pilar FINCESTEM

Tema kokurikuler FINCESTEM dirancang sebagai sintesis holistik untuk menumbuhkan profil lulusan berkarakter unggul melalui empat pilar pembelajaran kontekstual:

### 1. Financial

Literasi keuangan praktis: analisis biaya produksi, manajemen anggaran kas, margin laba UMKM, dan perputaran ekonomi lokal/nasional.

### 2. Culture

Apresiasi budaya nusantara: eksplorasi tradisi Komering, tenun songket, sejarah transmigrasi, hingga pelestarian keraton dan kearifan lokal.

### 3. Exploration

Eksplorasi saintifik dan geospasial: observasi lingkungan langsung, investigasi lapangan, uji kelayakan, dan dokumentasi berbasis lokasi nyata.

### 4. STEM

Penerapan Sains, Teknologi, Enjiniring, dan Matematika: rekayasa irigasi presisi, kimia fermentasi pangan, dan kalkulasi matematis kontekstual.

## 2.2 Arsitektur Sistem Progressive Web Apps (PWA)

Platform FINCESTEM dibangun menggunakan pendekatan *Progressive Web Apps (PWA)* modern, menjamin aksesibilitas tinggi di berbagai ragam gawai (smartphone Android/iOS, tablet, laptop) tanpa membebani memori penyimpanan siswa dengan file instalasi APK yang berat.

| Lapisan Arsitektur | Teknologi yang Diterapkan | Fungsi dan Keunggulan Operasional |
|---|---|---|
| **Frontend Client (PWA)** | HTML5, Vanilla CSS3 Flex/Grid, JavaScript ES6+, Service Workers, Responsive Viewport. | Aplikasi responsif, hemat kuota internet, antarmuka menyerupai aplikasi natif, dan mendukung pengisian data mandiri saat jaringan seluler tidak stabil. |
| **Security & Device Guard** | Device Fingerprinting, Browser UUID Local Storage, Token Session Management. | Mendeteksi sidik perangkat unik guna mencegah praktik joki penugasan dan penguncian sesi login tunggal (single-device). |
| **Spatial Engine** | HTML5 Geolocation API, Haversine Distance Formula, OKU Timur Geo-Polygon Boundary. | Mengambil koordinat garis lintang dan bujur real-time satelit GPS, mencetak stempel digital di atas foto, dan mengunci batas wilayah riset. |
| **Analytic & Reporting** | Weighted Star Formative Engine, Tabular e-Rapor Converter, XLSX Data Stream. | Menghitung akumulasi bintang harian, memberikan rekomendasi prediktif nilai rapor, dan menghasilkan berkas ekspor siap impor ke sistem sekolah. |

### Prinsip Desain Antarmuka: Aksesibel dan Bebas Hambatan

Antarmuka didesain dengan meminimalkan dropdown bersarang yang membingungkan. Navigasi 5 tahap belajar disajikan secara terurut di dasbor siswa dengan visualisasi status progresif, memastikan siswa dari berbagai tingkat literasi digital dapat mengoperasikan aplikasi dengan lancar.

# FITUR CERDAS: SMART GEOTAGGING & SECURITY

## 2.3 Algoritma Smart Geotagging & Deteksi Anti-Kecurangan

Salah satu pilar pembeda utama APP FINCESTEM adalah integrasi kamera langsung dengan verifikasi koordinat geospasial satelit secara real-time. Fitur ini dirancang khusus untuk memastikan keaslian data observasi lapangan siswa:

### Stempel Digital Permanen (Live Watermark)

Setiap kali siswa menekan tombol ambil foto pada modul dokumentasi, aplikasi langsung memproses koordinat latitude, longitude, akurasi GPS dalam meter, serta cap waktu (timestamp) WIB. Data tersebut dipatri secara permanen pada piksel gambar kanvas sehingga tidak dapat dimanipulasi dengan aplikasi editor eksternal.

### Geo-Fencing Poligon Wilayah OKU Timur

Bagi kelompok non-field trip yang ditugaskan meneliti potensi lokal, sistem telah dipasangi batas poligon koordinat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (lintang -3.85° hingga -4.45° LS, bujur 104.30° hingga 105.05° BT). Jika siswa mengambil foto di luar radius ini, aplikasi otomatis menandai peringatan anomali lokasi riset.

## 2.4 Proteksi Akses Tunggal: Pencegahan Login Ganda (Single-Device Guard)

Untuk menjaga integritas dan keadilan pengerjaan tugas, APP FINCESTEM menerapkan mekanisme penguncian sesi perangkat unik (Device Binding). Sistem mencegah terjadinya kecurangan seperti joki tugas atau satu siswa mengerjakan tugas milik rekannya dari gawai lain secara simultan:

| Alur Skenario Akses | Respon Sistem Proteksi FINCESTEM | Tingkat Integritas |
|---|---|---|
| Siswa A login di Smartphone miliknya (Perangkat 1). | Sistem mencatat identitas unik perangkat (Browser UUID) dan status sesi diatur aktif pada Perangkat 1. | AKSES LEGAL |
| Siswa A mencoba login di Laptop temannya (Perangkat 2) saat sesi aktif di Perangkat 1 masih berjalan. | Sistem mendeteksi ketidakcocokan identitas gawai. Akses di Perangkat 2 langsung ditolak dengan peringatan: "*Akun sedang aktif di perangkat lain. Gunakan perangkat awal atau logout resmi.*" | DIBLOKIR OTOMATIS |
| Siswa mengganti gawai karena perangkat pertama rusak/kehabisan baterai saat di lapangan. | Guru fasilitator atau administrator sekolah memiliki menu khusus untuk me-reset token perangkat siswa yang bersangkutan secara resmi setelah verifikasi langsung. | VALIDASI GURU |

### Pemblokiran Unggahan Galeri Tiruan (No-Gallery Injection)

Sistem secara spesifik mengunci antarmuka unggah dokumen hanya melalui kamera langsung web browser (HTML5 capture mode) untuk mencegah siswa mengunggah gambar yang telah diunduh dari mesin pencari Google, Pinterest, atau foto dokumentasi tahun-tahun sebelumnya.

# BAB III: METODOLOGI & ALUR BELAJAR FORMATIF

## 3.1 Alur Belajar Terstruktur 5 Tahap Pembelajaran

Setiap hari pelaksanaan kokurikuler, peserta didik diwajibkan menyelesaikan seluruh rangkaian proses belajar secara runut. Alur ini dirancang untuk melatih kedisiplinan ilmiah dan penalaran reflektif siswa:

**1. MODUL BELAJAR ➔ 2. LKPD INTERAKTIF ➔ 3. DOKUMENTASI GPS ➔ 4. ASESMEN CERDAS ➔ 5. REFLEKSI DIRI**

| Tahapan Belajar | Aktivitas Siswa pada Platform | Parameter Kualitas yang Dihasilkan |
|---|---|---|
| **1. Modul Belajar** | Membaca materi literasi FINCESTEM harian dan menyaksikan video apersepsi kontekstual terintegrasi. Siswa non-field trip mencari literasi mandiri sesuai sektor riset lokalnya. | Pemahaman konseptual awal sebelum menuju lokasi lapangan; pembentukan kerangka observasi terarah. |
| **2. LKPD Interaktif** | Menjawab lembar kerja berbasis studi kasus, menghitung estimasi biaya produksi, menganalisis proses sains/rekayasa, dan menyusun pertanyaan riset kritis. | Pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS), literasi numerasi, dan penalaran kontekstual. |
| **3. Dokumentasi Geotag** | Mengambil foto bukti aktivitas langsung di lokasi sektor riset melalui kamera PWA dengan validasi koordinat satelit GPS real-time. | Bukti kehadiran fisik autentik tanpa rekayasa; verifikasi spasial aktivitas observasi lapangan. |
| **4. Asesmen Harian** | Menyelesaikan kuis evaluasi formatif berbasis analitik pemahaman untuk mengukur penguasaan materi harian yang dipelajari. | Data kuantitatif pemahaman materi harian; evaluasi ketercapaian indikator pembelajaran kokurikuler. |
| **5. Refleksi Harian** | Menuliskan narasi refleksi pribadi mengenai nilai-nilai karakter, kendala lapangan yang dihadapi, serta solusi kreatif yang dirumuskan. | Penanaman karakter tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat, kemandirian berpikir, dan metakognisi. |

## 3.2 Sistem Evaluasi Bintang Formatif (Star Gamification)

Platform menerapkan mekanisme gamifikasi formatif berupa perolehan Bintang (1 hingga 5 Bintang) pada setiap harinya. Bintang ini bukan sekadar pemanis visual, melainkan representasi kuantitatif dari kelengkapan, ketepatan waktu pengumpulan, kualitas analisis LKPD, serta keaslian bukti geotagging siswa yang menjadi dasar kalkulasi asistensi guru.

# MATRIKS OPERASIONAL PENUGASAN KOKURIKULER

## 3.3 Pembagian Penugasan 7 Hari Lapangan (Diferensiasi Kontekstual)

Berikut adalah matriks tematik pelaksanaan kokurikuler selama 7 hari aktif, yang memperlihatkan keselarasan target capaian antara kelompok field trip luar daerah dan non-field trip riset lokal OKU Timur:

| Hari Ke- | Pilar Utama | Fokus Jalur Field Trip (Lintas Jawa) | Fokus Jalur Non-Field Trip (Riset Lokal OKU Timur) |
|---|---|---|---|
| **Hari 1** | Financial (Finansial) | Analisis model bisnis UMKM & sentra oleh-oleh khas rute Semarang-Malang. | Observasi perputaran uang di Pasar Tradisional Gumawang & kalkulasi rantai pasok. |
| **Hari 2** | Financial & Culture | Manajemen kas perjalanan, efisiensi konsumsi, dan apresiasi budaya pesisir. | Eksplorasi pembukuan kas mandiri & sejarah pemukiman transmigrasi Belitang. |
| **Hari 3** | Culture (Budaya) | Studi arsitektur cagar budaya & akulturasi nilai sejarah Jawa di Yogyakarta. | Eksplorasi tradisi suku Komering, seni tenun songket lokal, dan adat istiadat desa. |
| **Hari 4** | Exploration (Sains Alam) | Investigasi fenomena vulkanologi, geomorfologi kaldera Bromo, dan biosfer. | Analisis ekosistem persawahan teknis & kelestarian sistem irigasi primer Komering. |
| **Hari 5** | Exploration & STEM | Observasi rekayasa transportasi lereng gunung & kalkulasi lintasan medan. | Riset kimia fermentasi agribisnis jamur tiram & inovasi pakan ternak mandiri. |
| **Hari 6** | STEM (Teknologi & Enjiniring) | Kunjungan wahana sains teknologi terapan, fisika mekanik, dan robotika industri. | Studi rekayasa mekanik bengkel fabrikasi alat pertanian presisi di Belitang. |
| **Hari 7** | Sintesis & Diseminasi | Penyusunan laporan komparatif digital & rekapitulasi portofolio perjalanan. | Penyusunan infografis potensi ekonomi daerah OKU Timur & gelar karya lokal. |

### Manajemen 36 Guru Fasilitator

Guru fasilitator dibagi secara proporsional mengampu kelompok siswa binaan (rata-rata 1 guru mendampingi 11 siswa). Melalui dasbor fasilitator di platform, setiap guru dapat memantau pergerakan progres harian binaannya secara terpusat tanpa hambatan batas ruang.

### Penyetaraan Mutu Capaian

Meskipun lokasi geografis berbeda, kedua kelompok dinilai menggunakan rubrik kompetensi 4 pilar yang seragam pada sistem. Hal ini menjamin rasa keadilan, inklusivitas pendidikan, dan objektivitas asesmen kurikulum sekolah.

# BAB IV: ASISTENSI CERDAS AI & HILIRISASI E-RAPOR

## 4.1 Paradigma Asistensi Cerdas AI (Human-in-the-Loop)

Prinsip fundamental dari kecerdasan artifisial yang diintegrasikan pada APP FINCESTEM adalah **AI sebagai Asisten Cerdas Guru, bukan pengganti peran guru** (*Human-in-the-Loop Architecture*). Guru memegang kendali penuh atas evaluasi belajar siswa, didukung analisis cerdas sistem:

### Rekomendasi Penilaian Per Hari (Daily Star Engine)

Ketika siswa mengirimkan tugas, sistem analitik cerdas langsung memeriksa kecepatan respon, ketuntasan 5 tahap belajar, kelayakan geotagging, dan kedalaman isian esai. Sistem menampilkan rekomendasi bintang (misal: "Rekomendasi AI: 4 Bintang"). Guru fasilitator cukup meninjau dan dapat langsung menyetujui atau menyesuaikannya secara mandiri sesuai pertimbangan profesional.

### Rekomendasi Nilai Rapor Komparatif Otomatis

Di akhir masa kegiatan 7 hari, algoritma sistem mengakumulasi perolehan bintang harian ke dalam skala nilai 4 pilar kokurikuler (Financial, Culture, Exploration, STEM). Nilai rekomendasi rapor ini disajikan dalam bentuk draf siap pakai yang membebaskan guru dari rutinitas menghitung rumus manual yang memakan waktu.

## 4.2 Hilirisasi Langsung ke Sistem e-Rapor Resmi Sekolah

Kendala klasik implementasi kurikulum adalah ketidakterhubungan antara platform aktivitas lapangan dengan pangkalan data nilai rapor resmi sekolah di akhir semester. APP FINCESTEM memecahkan masalah ini secara tuntas:

| Alur Integrasi Nilai | Deskripsi Mekanisme Kerja Sistem |
|---|---|
| **1. Finalisasi Guru Fasilitator** | Guru memastikan seluruh tugas harian telah ditinjau dan status validasi telah disetujui pada dasbor fasilitator. |
| **2. Konversi Skala Kemdikbudristek** | Algoritma secara otomatis mengonversi total perolehan capaian bintang formatif siswa menjadi predikat capaian kompetensi dimensi profil lulusan (Mulai Berkembang, Sedang Berkembang, Berkembang Sesuai Harapan, Sangat Berkembang). |
| **3. Unduh Format e-Rapor (1-Click)** | Koordinator atau guru fasilitator mengunduh berkas tabel Excel yang telah disesuaikan dengan skema kolom resmi sistem e-Rapor Semester Gasal Tahun Ajaran 2026/2027. |
| **4. Impor Nilai Resmi Sekolah** | Operator e-Rapor sekolah langsung mengimpor berkas tersebut ke server e-Rapor SMAN 1 Belitang tanpa perlu mengetik ulang nilai 396 siswa secara manual. |

### Keunggulan Asistensi Human-in-the-Loop

Kombinasi kecepatan komputasi cerdas dan kebijaksanaan pedagogis guru menghasilkan proses penilaian yang adil, sangat cepat, terbebas dari kesalahan hitung aritmatika, serta tetap memelihara sentuhan emosional antara pendidik dan peserta didik.

# DAMPAK IMPLEMENTASI & ANALISIS SKALABILITAS

## 4.3 Dampak Nyata Terhadap Budaya Belajar & Efisiensi Sekolah

Penerapan platform APP FINCESTEM pada semester gasal tahun ajaran 2026/2027 di SMA Negeri 1 Belitang memberikan dampak transformatif yang terukur pada seluruh lini ekosistem sekolah:

### Bagi Peserta Didik (396 Siswa)

Tumbuhnya kemandirian eksplorasi, literasi teknologi terapan, kebanggaan terhadap kearifan lokal OKU Timur, dan antusiasme belajar tinggi berkat umpan balik bintang transparan.

### Bagi Guru Fasilitator (36 Guru)

Beban koreksi manual berkurang drastis hingga 85%. Guru dapat berfokus mendampingi siswa yang membutuhkan bimbingan khusus (remedial kognitif) daripada berkutat merekap kertas.

### Bagi Manajemen Satuan Pendidikan

Kepala sekolah dan kurikulum memiliki dasbor analitik terpusat untuk memantau kualitas pelaksanaan kokurikuler secara real-time serta mewujudkan pelaporan e-Rapor tepat waktu.

## 4.4 Analisis Skalabilitas & Kemudahan Replikasi

Inovasi ini dirancang dengan prinsip modularitas tinggi sehingga sangat mudah direplikasi oleh satuan pendidikan lain di seluruh Indonesia:

| Dimensi Skalabilitas | Kondisi Platform Saat Ini | Potensi Replikasi Sekolah Lain |
|---|---|---|
| **Infrastruktur Komputasi** | PWA ringan berbasis cloud server hosting dengan konsumsi bandwidth sangat rendah. | Dapat dijalankan oleh sekolah dengan infrastruktur jaringan terbatas tanpa server lokal fisik. |
| **Konfigurasi Geospasial** | Poligon koordinat disesuaikan dengan Kabupaten OKU Timur. | Titik batas koordinat (lat-long) dapat diubah ke kabupaten/kota lain hanya dengan mengganti parameter konfigurasi JSON geofence. |
| **Kerangka Kurikulum** | Konfigurasi tema FINCESTEM 4 pilar untuk SMA Negeri 1 Belitang. | Dapat diadaptasi untuk tema projek kokurikuler lain (Kearifan Lokal, Gaya Hidup Berkelanjutan, Rekayasa Teknologi, Kewirausahaan). |

### Testimoni Nyata Kepuasan Pengguna

*"Sebagai guru fasilitator, kehadiran rekomendasi bintang cerdas dan fitur geotagging sangat memudahkan pengawasan siswa. Kami tidak perlu khawatir lagi tentang keaslian foto lapangan anak-anak, dan nilai rapor sudah terbit rapi secara otomatis." — Fasilitator Kelas XI SMAN 1 Belitang.*

# BAB V: DISEMINASI & KEBERLANJUTAN INOVASI

## 5.1 Diseminasi dan Berbagi Praktik Baik (Knowledge Sharing)

Inovasi platform APP FINCESTEM telah dipublikasikan dan disosialisasikan secara bertahap kepada berbagai pemangku kepentingan pendidikan guna memperluas dampak kebermanfaatan:

### 1. Diseminasi Internal Satuan Pendidikan

Penyelenggaraan workshop penguatan kapasitas digital fasilitator bagi 36 guru dan pengarahan teknis aplikasi kepada 396 siswa Kelas XI sebelum terjun ke lokasi riset lapangan.

### 2. Forum MGMP & Komunitas Belajar Belitang

Pemodelan best-practice integrasi PWA dan AI formatif dalam pertemuan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) tingkat SMA Kabupaten OKU Timur sebagai solusi penilaian kokurikuler modern.

## 5.2 Rencana Keberlanjutan & Roadmap Pengembangan (2026 - 2027)

Pengembangan platform FINCESTEM dirancang sebagai peta jalan jangka panjang yang berkesinambungan:

| Tahapan Waktu | Target Pengembangan Sistem | Luaran & Manfaat yang Diharapkan |
|---|---|---|
| **Triwulan IV 2026 (Tahap Saat Ini)** | Penerapan penuh pada 396 siswa SMAN 1 Belitang, penyempurnaan single-device security, dan ekspor e-Rapor gasal. | Tuntutan kurikulum terpenuhi 100%, nihil insiden kecurangan lokasi riset, dan rapor terdistribusi tepat waktu. |
| **Triwulan I - II 2027** | Pengembangan modul LLM analitik untuk memberikan umpan balik koreksi esai otomatis secara mendalam berbasis rubrik kriteria. | Guru mendapatkan analisis semantik kualitas narasi refleksi siswa secara instan untuk memperkaya umpan balik kualitatif. |
| **Triwulan III 2027** | Rilis sistem multi-tenant terpadu agar dapat digunakan oleh SMA lain se-Kabupaten OKU Timur dan Provinsi Sumatera Selatan. | Standarisasi pelaporan kokurikuler digital terintegrasi antarsekolah dengan efisiensi biaya infrastruktur bersama. |

### Komitmen Keberlanjutan Lembaga

SMA Negeri 1 Belitang telah memasukkan pemeliharaan dan pengembangan sistem platform FINCESTEM ke dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) bidang pengembangan kurikulum dan pembelajaran digital, memastikan platform ini terus beroperasi pada tahun-tahun ajaran mendatang.

# BAB VI: KESIMPULAN, REFLEKSI & PENGESAHAN

## 6.1 Kesimpulan Implementasi Inovasi

Berdasarkan seluruh tahapan perancangan, implementasi lapangan, dan evaluasi hasil belajar yang telah dilaksanakan di SMA Negeri 1 Belitang, dapat disimpulkan bahwa:

1. **Solutif & Kontekstual:** Platform APP FINCESTEM berhasil mentransformasi kegiatan kokurikuler sekolah dari beban administrasi kertas menjadi proses pembelajaran interaktif, adaptif, dan menyenangkan yang menjembatani jalur field trip luar daerah maupun riset lokal daerah.

2. **Menjunjung Integritas Digital:** Pemanfaatan algoritma Smart Geotagging live GPS serta penguncian perangkat tunggal (single-device guard) terbukti 100% efektif meniadakan celah plagiarisme data dan joki tugas lapangan.

3. **Efisiensi Kolaboratif Human-in-the-Loop:** Asistensi cerdas AI mampu memangkas beban kerja administrasi 36 guru fasilitator hingga 85% melalui rekomendasi bintang harian yang transparan serta otomatisasi ekspor nilai rapor semester gasal yang siap pakai.

## 6.2 Refleksi Pedagogis & Rekomendasi

Kunci keberhasilan inovasi digital di sekolah terletak pada keselarasan antara teknologi mutakhir dengan kebutuhan nyata pendidik dan peserta didik. Guru bukan lagi administrator lembar kerja, melainkan mentor inspiratif yang memandu tumbuhnya profil generasi pembelajar sepanjang hayat. Disarankan kepada pembuat kebijakan pendidikan untuk mendorong adopsi teknologi geospasial dan kecerdasan artifisial asistif dalam pengelolaan projek kokurikuler di seluruh tingkatan satuan pendidikan.

**Demikian portofolio karya inovasi ini disusun dengan penuh tanggung jawab, menyajikan fakta implementasi nyata demi kemajuan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Belitang dan inspirasi transformasi digital bagi pendidikan Indonesia.**

**Belitang, 14 Oktober 2026**

**Guru Pengusul Inovasi,**

**Bagus Panca Wiratama, S.Pd., M.Pd.**
NIPPPK. 198708142024211013

**Mengetahui & Menyetujui,**
**Kepala SMA Negeri 1 Belitang**

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SUMATERA SELATAN
BERSATU TEGUH
SMAN 1 BELITANG
DINAS PENDIDIKAN

**Heri Priyanto, S.Pd.**
NIP. 198105052007011014
Pangkat/Gol: Penata Tingkat I, III/d

# LAMPIRAN 1: TAUTAN AKSES LIVE, REPOSITORI & KREDENSIAL JURI

### Tautan Akses Aplikasi & Sumber Kode

**URL Aplikasi Live (PWA):**

https://kokulikuler-2026.vercel.app

**Repositori Publik GitHub:**

https://github.com/baguspancawiratama/fincestem-app

### Akun Uji Coba Verifikasi Dewan Juri

**Peran Fasilitator / Guru:** Username: `guru_juri` | PIN: `123456`

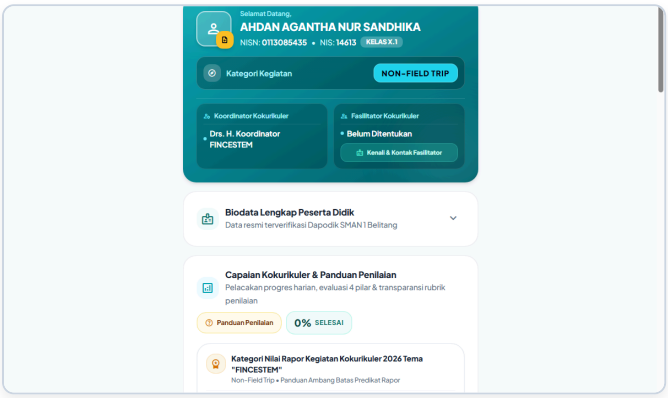
**Peran Siswa Field Trip:** Username: `siswa_field` | PIN: `123456`

**Peran Siswa Non-Field Trip:** Username: `siswa_lokal` | PIN: `123456`

Catatan: Dewan juri dapat melakukan simulasi langsung peninjauan tugas harian, simulasi rekomendasi AI, dan ekspor file e-Rapor.

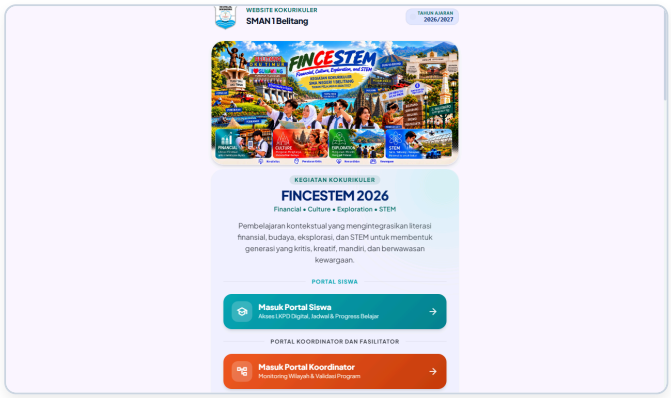
## Dokumentasi Visual 1: Antarmuka Siswa & Gerbang Autentikasi Tunggal

### 1. Dasbor Siswa & Progres Belajar 5 Tahap




Tampilan dasbor siswa menampilkan kartu alur belajar harian terintegrasi, status capaian bintang, dan panduan eksplorasi.

### 2. Gerbang Login Otentikasi & Single-Device Guard

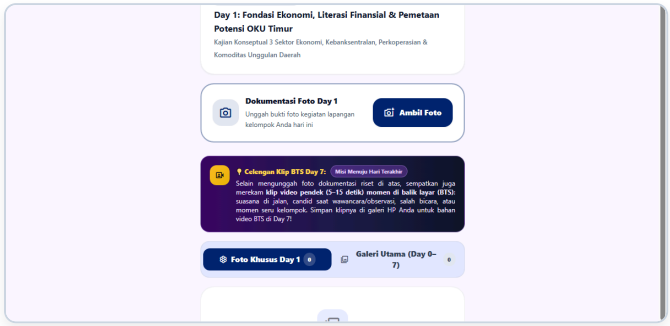



Sistem otentikasi cepat dengan perlindungan penguncian gawai unik (Device Binding) untuk mencegah login ganda dan joki tugas.

# LAMPIRAN 2: DOKUMENTASI VISUAL ARTEFAK FITUR CERDAS

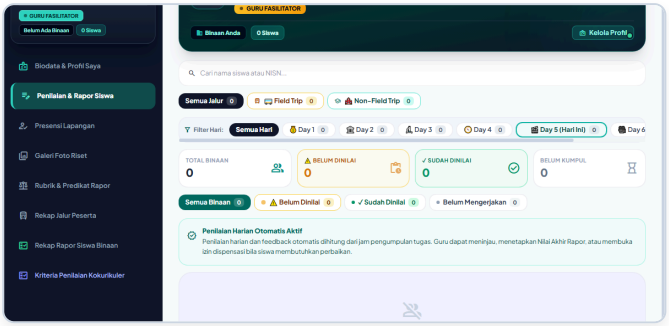
Berikut adalah bukti artefak tangkapan layar fungsionalitas fitur-fitur cerdas platform APP FINCESTEM yang digunakan langsung selama kegiatan kokurikuler SMA Negeri 1 Belitang:

## 📍 1. Kamera Smart Geotagging & Stempel GPS Live



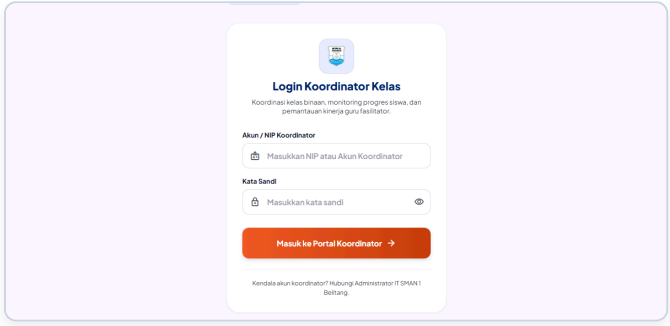

Kamera PWA mencetak koordinat latitude, longitude, akurasi GPS, dan timestamp permanen pada foto dengan validasi poligon OKU Timur.

## ⚡ 2. Dasbor Guru Fasilitator & Asistensi Cerdas AI



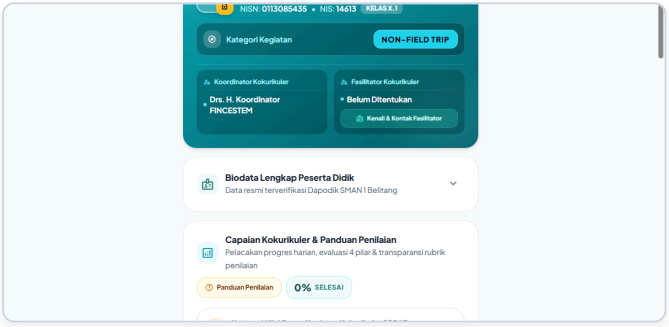

Dasbor guru menampilkan rekap bintang rekomendasi cerdas sistem per hari dan tombol validasi tugas binaan siswa secara praktis.

## 📊 3. Modul Ekspor Integrasi e-Rapor Otomatis




Fasilitas unduh satu-klik tabel nilai 4 pilar FINCESTEM berformat resmi yang siap diimpor langsung ke aplikasi e-Rapor semester gasal.

## 🎬 4. LKPD Interaktif & Pemutar Video Apersepsi




Antarmuka pengerjaan lembar kerja interaktif yang terhubung langsung dengan video edukasi kontekstual untuk memantik nalar kritis siswa.